Compte Rendu

Tp 3

Manipulation des notions de POO :

Objets, classes, constructeurs, encapsulation, this, final, static, …

Année universitaire : 2025-2026

Nom: Hiba Jebabra

Objectif :

L'objectif de ce TP est de comprendre les notions de bases de la programmation orienté objet.

Exercice 1 :

Créer une classe Point avec :

- Des attributs : x, y
- Des méthodes :

o constructeur sans et avec paramètres

o afficher le point

o déplacer le point

o calcule la distance à l'origine

```java
package tp3;

class point {

        double x;
        double y;

        public point() {
            this.x= 0;
            this.y= 0;
        }

        public point(double x,double y) {
            this.x = x;
            this.y = y;
        }

        public void afficher() {
            System.out.println("le point("+x+","+y+")");
        }

        public void deplacer(double a,double b) {
            this.x += a;
            this.y += b;
        }

        public double distanceOrigine() {
            return Math.sqrt(x * x +y * y);
        }
        public double distanceEntrePoints(point p) {
            double dx = p.x -this.x;
            double dy = p.y -this.y;
            return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
        }


}
```

```java
}
public class ex1{
    public static void main(String[] args) {
        point p1 = new point();
        point p2 = new point(4,5);

        p1.afficher();
        p2.afficher();

        p2.deplacer(3, 4);

        System.out.println("distance origine  "+p2.distanceOrigine());
        System.out.println("distance origine  "+p1.distanceEntrePoints(p2));


    }
}
```

Exécution:

```
le point(0.0,0.0)
le point(4.0,5.0)
distance origine  11.40175425099138
distance origine  11.40175425099138
```

Exercice 2 :

Créer une classe Rectangle avec :

- Des attributs : largeur, hauteur
- Des méthodes :

o constructeur avec paramètres

o surface()

o perimetre()

```java
package tp3;

class rectangle {
    double larg;
    double haut;

    public rectangle() {
        this.larg = 0;
        this.haut = 0;
    }

    public rectangle(double x,double y) {
        this.larg = x;
        this.haut = y;
    }

    public double surface() {
        return larg*larg;
    }

    public double perimetre() {
        return 2*(larg+larg);
    }
}
public class ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        rectangle p = new rectangle(5,9);

        System.out.println("la surface de rectangle p   :  "+p.surface());
        System.out.println("la perimetre de rectangle p   :  "+p.perimetre());
    }
}
```

Exécution:

```
<terminated> ex2 [Java Application] C:\Users\HIBA\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.ful
la surface de rectangle p   :  25.0
la perimetre de rectangle p   :  20.0
```

Exercice 3 :

Créer une classe Etudiant avec :

- Des attributs : cne, note
- Des méthodes :

o toString()

o estAdmis()

```
package tp3;

class etudiant {
    String cne;
    double note;

    public etudiant (String a, double n) {
        this.cne = a;
        this.note = n;

    }
    public String toString() {
        return "( CNE :"+cne+"LA NOTE :"+note+" )";
    }

    public boolean estAdmis() {
        return note >=12 ;
    }
}

public class ex3 {
    public static void main (String[] args) {
        etudiant E = new etudiant("AM8331" , 18);

        System.out.println(E.toString());
        System.out.println("est admis "+E.estAdmis());


    }

}
```

Exécution:

```
<terminated> ex3 [Java Application] C:\Users\HIBA\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.v
( CNE :AM8331LA NOTE :18.0 )
est admis true
```

Exercice 4 :

Créer une classe NombreComplexe avec :

- Des attributs : réel, imaginaire
- Des méthodes :

o addition()

o multiplication()

o afficher()

```java
package tp3;

class NombreComplexe{
    double r;
    double img;

    public NombreComplexe(double r, double img) {
            this.r = r;
            this.img = img;
        }
    public NombreComplexe addition(NombreComplexe n) {
            double r = this.r + n.r;
            double i = this.img + n.img;
            return new NombreComplexe(r, i);
        }
    public NombreComplexe multiplication(NombreComplexe n) {
            double r = this.r * n.r - this.img * n.img;
            double i = this.r * n.img + this.img * n.r;
            return new NombreComplexe(r, i);
        }
    public void afficher() {
            System.out.println(r + " + " + img + "i");
        }
}
    public class ex4{
    public static void main(String[] args) {
            NombreComplexe n1 = new NombreComplexe(2, 3);
            NombreComplexe n2 = new NombreComplexe(1, 4);

            NombreComplexe somme = n1.addition(n2);
            NombreComplexe produit = n1.multiplication(n2);

            System.out.print("Somme : ");
            somme.afficher();

            System.out.print("Produit : ");
            produit.afficher();
        }
    }
```

Exécution:

```
<terminated> ex4 [Java Application] C:\Users\HIBA\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.wir
Somme : 3.0 + 7.0i
Produit : -10.0 + 11.0i
```

Exercice 5 :

Créer une classe CompteBancaire avec :

- Des attributs : numero, solde
- Des méthodes :

o deposer()

o retirer()

o transferer()

o afficherSolde()

```java
package tp3;
class CompteBan{
    String n;
    double s;

    public CompteBan(String n,double s) {
        this.n = n;
        this.s = s;
    }
    public void  deposer(double m) {
         s += m;
    }
    public void retirer(double m) {
        if (m < s) {
            s -=m;
        }else {
            System.out.println("solde insuffisant");
        }
    }
    public void transferer(CompteBan autre,double m) {
        if(m < s) {
            this.s -= m;
            autre.s +=m;
        }else
            System.out.println("transfert impossible");
    }
```

```java
    }
    public void afficherSolde() {
        System.out.println("Solde du compte " + n + " : " + s);
    }
}
public class ex5 {
    public static void main(String[] args) {
        CompteBan c1 = new CompteBan("A1", 1000);
        CompteBan c2 = new CompteBan("B2", 500);

        c1.deposer(200);
        c1.retirer(100);
        c1.transferer(c2, 300);

        c1.afficherSolde();
        c2.afficherSolde();
    }
}
```

Exécution:

```
<terminated> ex5 [Java Application] C:\Users\HIBA\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.w
Solde du compte A1 : 800.0
Solde du compte B2 : 800.0
```

Exercice 6 :

Créer une classe Voiture avec :

- Des attributs : marque, vitesse
- Des méthodes :

o accelerer()//vitesse maximale est 240km/h

o freiner()

```java
package tp3;

class Voiture {
    String m;
    double vit;

    public Voiture(String m) {
        this.m = m;
        this.vit = 0;
    }
    public void accelerer() {
        if (vit < 240) {
            vit += 10;
        } else {
            vit = 240;
            System.out.println("Vitesse maximale atteinte !");
        }
    }

    public void freiner() {
        if (vit > 0) {
            vit -= 10;
        } else {
            vit = 0;
        }
    }

    public void afficher() {
        System.out.println("Marque: " + m + " | Vitesse: " + vit + " km/h");
    }
}
public class ex6 {
        public static void main(String[] args) {

            Voiture v1 = new Voiture("BMW");

            v1.afficher();

            v1.accelerer();
            v1.accelerer();
            v1.afficher();
```

```java
            v1.freiner();
            v1.afficher();
        }
    }
```

Exécution:

```
<terminated> ex6 [Java Application] C:\Users\HIBA\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win
Marque: BMW | Vitesse: 0.0 km/h
Marque: BMW | Vitesse: 20.0 km/h
Marque: BMW | Vitesse: 10.0 km/h
```

Exercice 7 :

Créer une classe Produit avec :

- Des attributs : id, nom, description, prix, quantite
- Des méthodes :

o ajouterProd()

o modifierProd()

o supprimerProd()

o getProduitByID()

o getAllProduit()

```java
package tp3;

public class ex7 {
    public static void main(String[] args) {

        GestionProduit gp = new GestionProduit();

        Produit p1 = new Produit(1, "PC", "Ordinateur portable", 8000, 5);
        Produit p2 = new Produit(2, "Souris", "Souris sans fil", 150, 20);


        gp.ajouterProd(p1);
        gp.ajouterProd(p2);


        System.out.println("\nListe des produits :");
        gp.afficherTous();


        System.out.println("\nModification du produit ID=1");
        gp.modifierProd(1, "PC Gamer", 10000, 3);


        System.out.println("\nRecherche du produit ID=1");
        Produit p = gp.getProduitByID(1);
        if (p != null) {
            p.afficher();
        }


        System.out.println("\nSuppression du produit ID=2");
        gp.supprimerProd(2);


        System.out.println("\nListe finale :");
        gp.afficherTous();
    }
}
```

Exécution:

```
Produit ajouté !
Produit ajouté !

Liste des produits :
ID: 1 | Nom: PC | Prix: 8000.0 | Quantité: 5
ID: 2 | Nom: Souris | Prix: 150.0 | Quantité: 20

Modification du produit ID=1
Produit modifié !

Recherche du produit ID=1
ID: 1 | Nom: PC Gamer | Prix: 10000.0 | Quantité: 3

Suppression du produit ID=2
Produit supprimé !

Liste finale :
ID: 1 | Nom: PC Gamer | Prix: 10000.0 | Quantité: 3
```

Exercice 7 – Bonus | Deviner un nombre aléatoire :

▪ Le programme choisit un **nombre aléatoire entre 1 et 10**.

▪ L'utilisateur doit **deviner le nombre**.

▪ Après chaque saisie, afficher un message interactif :

o « Plus grand » si le nombre saisi est trop petit

o « Plus petit » si le nombre saisi est trop grand

o « Bravo ! » si le nombre est correct

▪ Afficher un score en fonction du **nombre de tentatives**.

```java
import java.util.Random;

public class BONUS{
    public static void main(String[] args) {


        Random rand = new Random();
        int nombreSecret = rand.nextInt(10) + 1;


        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int tentative = 0;
        int nombreSaisi = 0;

        System.out.println(" Devinez un nombre entre 1 et 10 !");


        while (nombreSaisi != nombreSecret) {
            System.out.print("Votre proposition : ");
            nombreSaisi = sc.nextInt();

            tentative++;

            if (nombreSaisi < nombreSecret) {
                System.out.println(" Plus grand");
            }
            else if (nombreSaisi > nombreSecret) {
                System.out.println(" Plus petit");
            }
            else {
                System.out.println("Bravo !");
            }
        }


        System.out.println(" Vous avez trouvé en " + tentative + " tentative(s).")

        sc.close();
    }
}
```

Execution:

```
<terminated> BONUS [Java Application] C:\Users\HIBA\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.fu
 Devinez un nombre entre 1 et 10 !
Votre proposition : 10
 Plus petit
Votre proposition : 5
 Plus petit
Votre proposition : 4
 Plus petit
Votre proposition : 3
 Plus petit
Votre proposition : 2
Bravo !
 Vous avez trouvé en 5 tentative(s).
```